

VLA 视角泛化与 Active-Ready 感知

宽视角训练、信息视角与闭环利用重验证

第一阶段最终报告 · M-A / M-B 完成

75.9 → 82.2%

Camera Full 成功率

Broad64 三 seed 均值

+5.15pp

按 base task 配对增益

95% CI [+0.99, +9.62]

-4.75pp

当前一致性方案

相对 practical, CI [-7.85, -1.73]

当前最稳妥结论

宽且真实的相机位姿覆盖稳定提高 Pi0.5 的被动相机鲁棒性；当前 paired-consistency 方案没有额外价值并明显损害基础能力。M1 显示信息利用方向性信号，Accel 仍不是可靠选择器。

研究问题与证据链

先验证 coverage，再检验 pairing，最后回答新增可见信息能否转化为闭环收益。

01

Coverage

CONFIRMED · 3 SEEDS

宽、多样相机训练数据能否改善被动视角泛化？

02

Pairing

CURRENT RECIPE REJECTED

当前 paired-consistency 训练方案是否优于 practical coverage？

03

Information use

DEVELOPMENT SUPPORT

新视角增加任务实体可见像素后，策略能否改善完整闭环？

证据顺序

Broad64 数据 → 训练对照 → Exact-state → Camera Full / Original Full → M0 → M1 → Accel

数据构造：从窄扰动升级为宽视角支持

同一 simulator state 恢复，只改变相机位姿；episode 级划分避免状态和图像泄漏。

38,193

same-state 记录

400 源 episodes

8

训练任务

四个 LIBERO suite

31,440

训练记录

Val 2,701 / Test 4,052

2.7GB

数据规模

状态、图像、动作与哈希

视角集	数量	水平环绕角	俯仰角	距离比例	角色
Legacy narrow	8	±12°	±7°	0.94–1.06	旧实验锚点
Broad training	64	约 ±60°	约 ±25°	0.90–1.25	正式训练
Broad held-out	32	约 ±58°	约 ±24°	0.91–1.24	同范围留出
Wide extrapolation	24	约 -84°–79°	约 -37°–39°	0.75–1.50	范围外泛化
Extreme / blackout	8+	最高 ±180°	-60°–45°	0.50–2.00	仅评测

关键修正 Canonical-unique 与 exact-repeat 分离；practical unpaired、state-matched、paired FM、paired consistency 分离；极端无信息视角不进入动作训练。

训练对照：覆盖、重复、配对和一致性分别控制

模型相同、更新步数相同、global batch 相同；只改变数据组织和一致性目标。

方法	独立状态	同状态跨视角	显式一致性	主要问题
Canonical-unique	高	否	否	固定视角 continuation
Canonical-repeat	低，精确重复	否	否	有效 batch 与重复效应
Image-Aug unique	高	否	否	图像增强能否替代相机变化
Broad practical	高	否	否	普通宽覆盖实用上限
Broad state-matched	与 paired 相同	否	否	严格状态和曝光预算控制
Broad paired FM	与 paired 相同	是	否	pairing 数据本身
Broad paired consistency	与 paired 相同	是	是	显式 action-flow 一致性

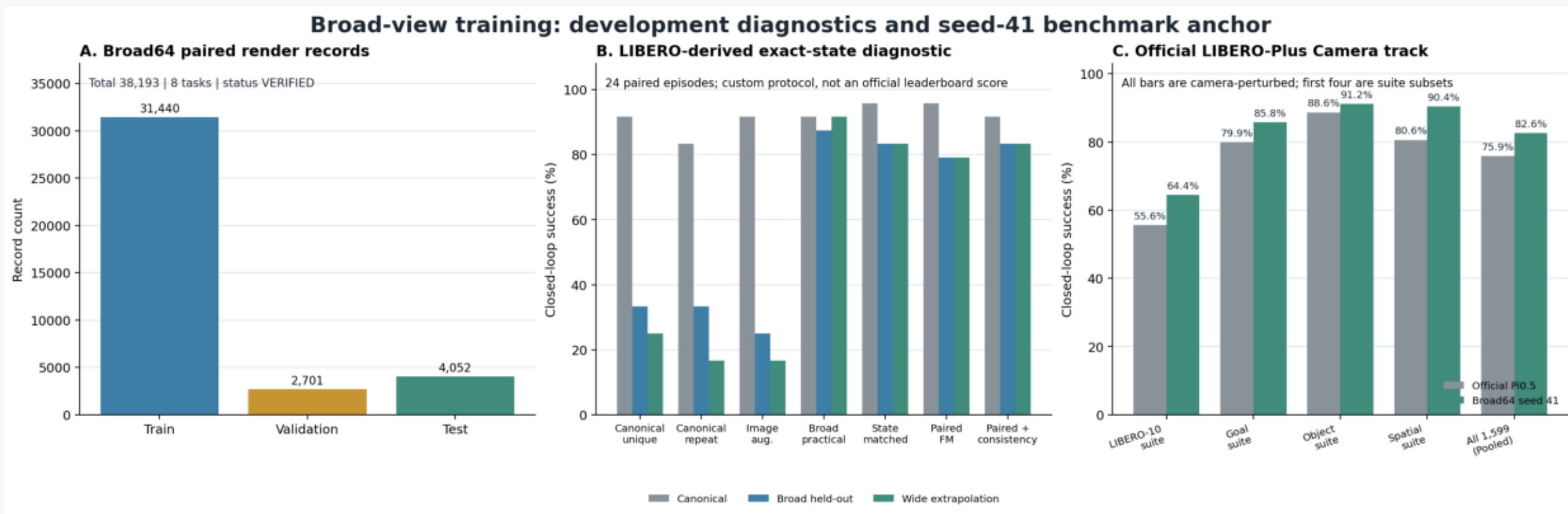
正式设置

Pi0.5 + PaliGemma 3B；冻结语言主干；视觉 rank-16 LoRA + action expert；2,000 updates；global batch 32；BF16；seeds 41/42/43。

M-B 已完成：Broad practical 与 Broad paired consistency 均完成 3 seeds、Camera Full 与 Original Full。

结果 1：宽视角覆盖显著改善被动相机泛化

中图是 LIBERO 来源状态的自建诊断；右图才是 LIBERO-Plus 官方 Camera track，Pooled 为 1,599 条总分。

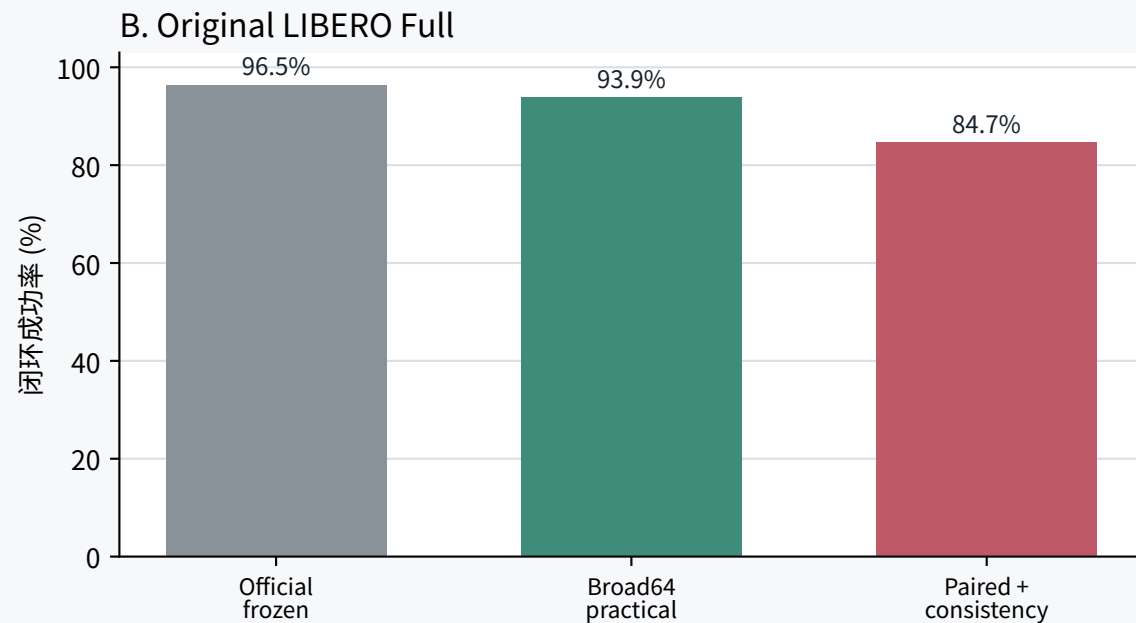
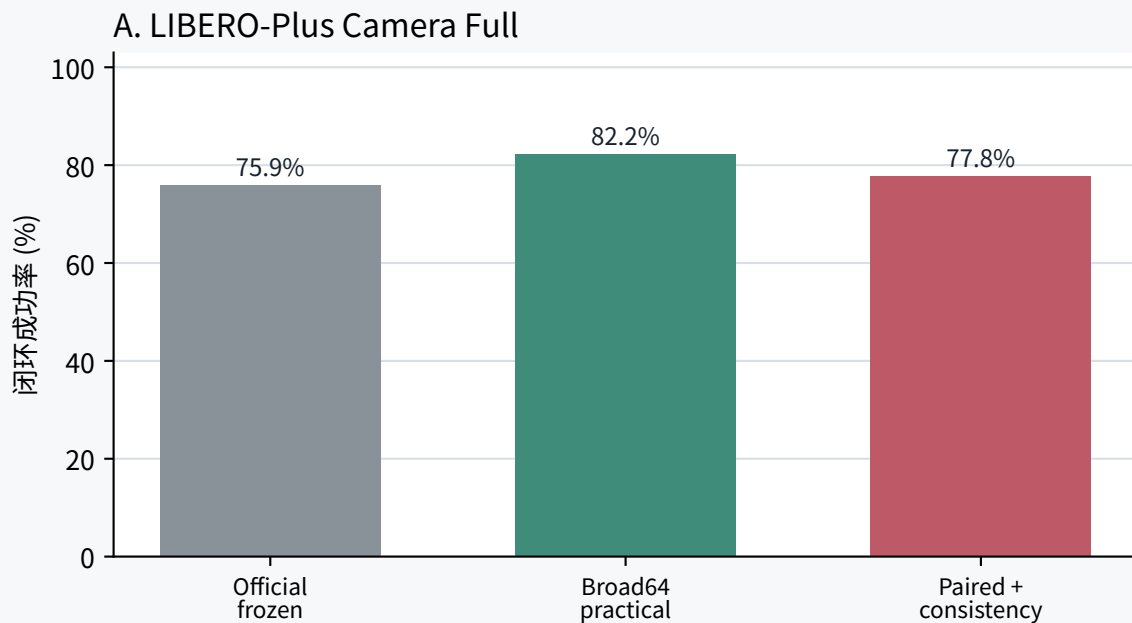


结论

Exact-state 中 Broad practical 远高于 Canonical 与 Image-Aug；正式三 seed Camera Full 结果见下一页。

结果 2：三 seed 正式基准完成

Camera Full 测视角泛化；Original Full 测基础能力保持。差值按 40 个 base task 配对统计。



+5.15pp

Practical : Camera 增益

95% CI [+0.99, +9.62]

-2.53pp

Practical : Original 退化

95% CI [-4.05, -1.15]

-9.25pp

Consistency vs practical

Original, CI [-13.32, -5.80]

裁决：Broad64 practical 通过预注册的相机增益门和 5pp retention 门；当前 paired-consistency 方案跨三个 seed 均更差。

结果 3：M0 先构造可控的观测差异

M0 不评价策略优劣；它只回答：同一物理状态下，哪些视角增加任务实体可见像素，哪些只是普通换位姿？



真实同状态示例：每格左半为外部相机，右半为固定腕部相机。Info 与 Control 的相机移动幅度相近，但可见性增量不同。

可见性定义

$$I_{task}(v) = \text{mean}_{camera, entity} \frac{\text{visible pixels}}{224 \times 224}$$

$$\Delta I(v) = I_{task}(v) - I_{task}(canonical)$$

Matched-control 还必须与 Strong-info 具有相近的相机平移和旋转，
因此后续可以把“普通相机移动”与“新增任务可见信息”分开。

筛选结果

180 states / 15,840 candidates

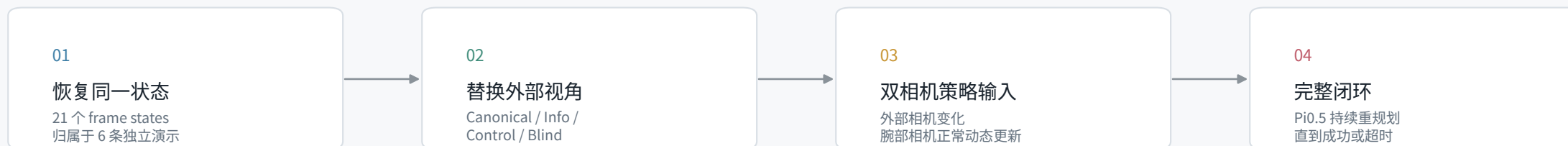
Crossed-orbit 最大 ΔI : +20.85pp

Look-away / blackout 正增量 : 0%

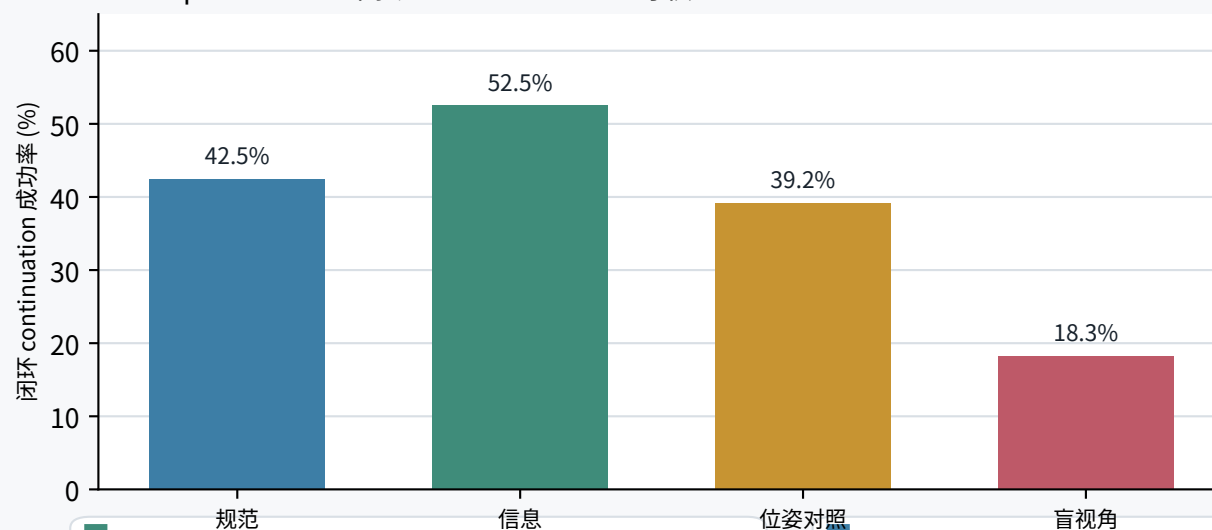
21 states 通过人工视觉审计进入 M1

结果 4：M1 检验新增可见信息能否改善闭环 continuation

从筛选后的中间状态恢复并执行到官方任务成功或超时；这不是从任务初始状态开始的标准 benchmark 成功率。



Broad practical：6 条独立 demonstration 等权



+13.3pp

主统计：信息特异性

6 条演示等权；95% CI [+3.3,+26.7]

+34.2pp

Strong-info 相对 Blind

演示分组统计；95% CI [+4.2,+67.5]

为什么要比较 Info 与 Matched-control？

信息视角增益 = 相机移动影响 + 新增可见信息

位姿对照增益 $\approx$ 只有相机移动影响

信息特异性 = $(SR_{info} - SR_{canon}) - (SR_{control} - SR_{canon})$

$= SR_{info} - SR_{control}$

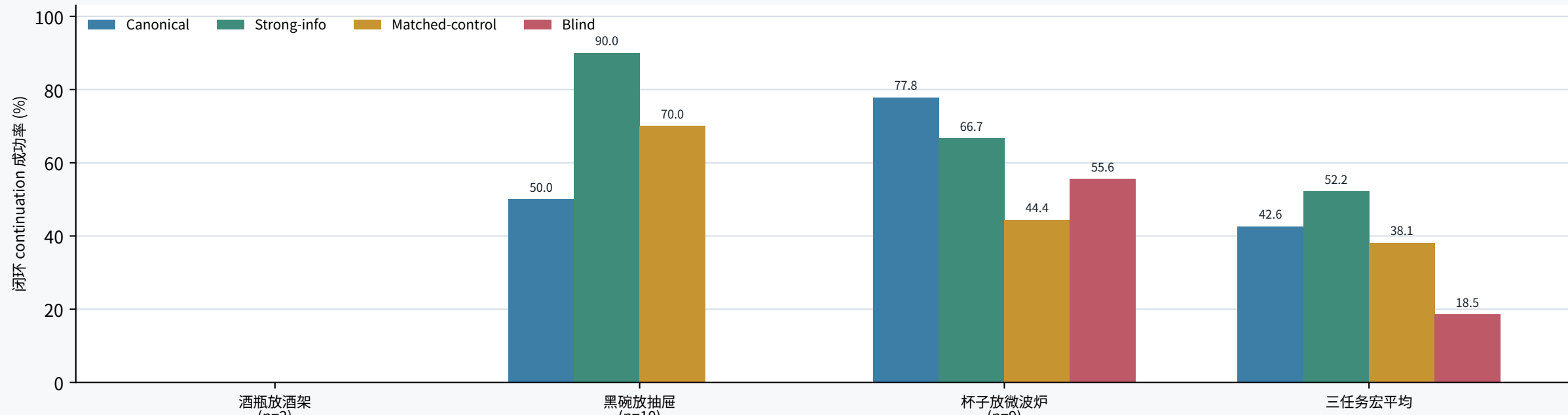
主统计：52.5% - 39.2% = +13.3pp

当前可下结论

宽覆盖双相机模型出现方向性信息利用信号。
21-state 原始率为 57.1/71.4/52.4/23.8%；
不可写成标准初始状态任务成功率。

结果 4B：分任务拆解，平均增益并不均匀

以下仍是 selected-state closed-loop continuation；括号内为每个任务的中间状态数，不是独立任务 episode 数。



任务	Info – Canonical	Info – Control	解释
酒瓶放酒架	+0.0pp	+0.0pp	四条件全失败，不能判断视角价值
黑碗放抽屉	+40.0pp	+20.0pp	当前总增益的主要来源
杯子放微波炉	-11.1pp	+22.2pp	低于规范，但高于等幅位姿对照
任务宏平均	+9.6pp	+14.1pp	仅 3 个任务，不能外推为普遍结论

审慎结论 现有正信号不是跨任务一致提升；它足以支持扩大验证，但不足以声称信息视角普遍提高完整任务成功率。

Accel：原理、实现与复现边界

核心曲率公式实现正确；本地跨视角排序是原文之外的扩展，不是原论文完整数值复现。



离散定义

$$\text{accel}_p = p \sum_{t=1}^{p-1} \|v_t - v_{t-1}\|_2 / \sum_{t=0}^{p-1} \|v_t\|_2$$

低分 = 该次动作生成更确定；不等于该视角更有任务价值。

一致项

- 10-step Euler velocity trace
- 原文 accel_p 公式
- 单次生成，无重采样
- 保存 p=2...10；候选共享 x0

未复现项

- K=32 后验重采样相关性
- CUSUM + conformal 检测
- 论文 TPR / detection lead
- 原论文完整 benchmark 数值

任务边界

- 原文：动作不确定性/失败检测
- 本地：固定状态跨视角选择
- argmin Accel 是新增假设
- 负结果不反驳原文 detector

审计结论

可称为“公式级实现 + 跨视角扩展实验”；不能称为“原论文完整复现”。

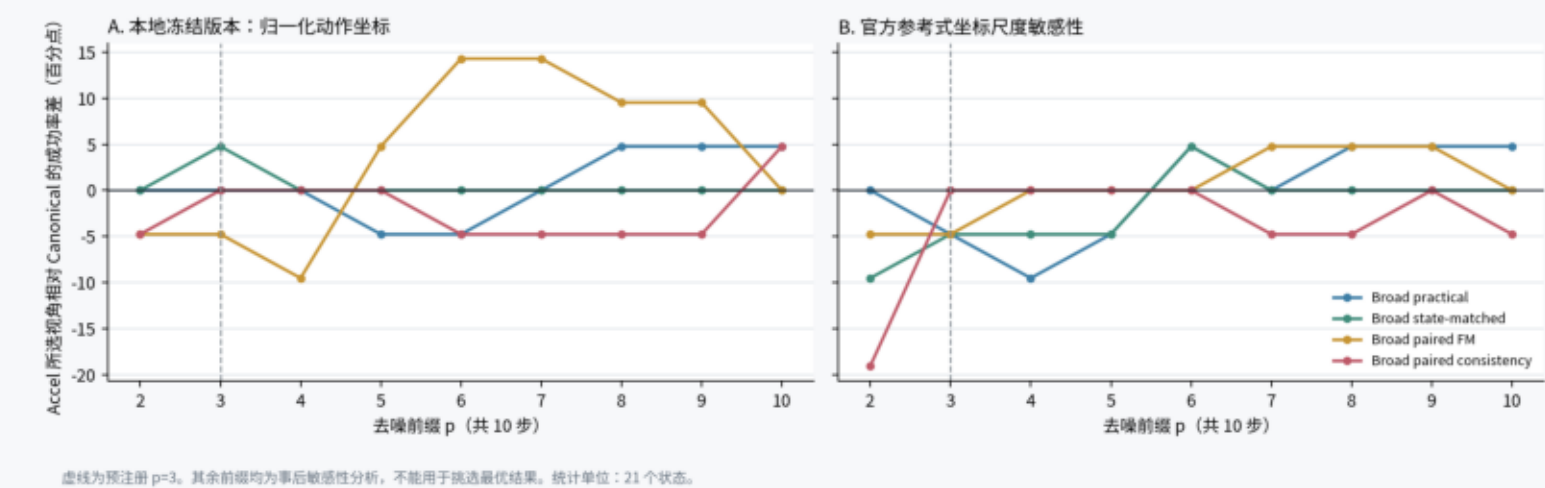
Accel：视角选择结果与结论

预注册 accel_3 未捕获候选行为上限；前缀和坐标尺度敏感性也没有给出跨模型稳定增益。

模型	选 Canonical	所选成功	Canonical	任一候选	差值
Broad practical	18/21	57.1%	57.1%	85.7%	0.0pp
Broad state-matched	16/21	57.1%	52.4%	76.2%	+4.8pp
Broad paired FM	15/21	47.6%	52.4%	71.4%	-4.8pp
Broad paired consistency	18/21	57.1%	57.1%	76.2%	0.0pp

表中为 21 个状态的描述性比例；预注册主统计按 6 条 source demonstrations 等权，差值范围 -2.5pp 至 +3.3pp。

Accel 视角选择对前缀与坐标尺度敏感；没有跨模型稳定正增益



如何读结果

候选池有空间

Broad practical 的任一候选成功率比 Canonical 高 28.6pp。

Accel 没转化空间

所选成功率仍为 57.1%，没有得到行为收益。

后验扫描不成立

个别前缀的正峰不跨模型稳定，且会随坐标尺度改变。

argmin Accel selector : HOLD

Accel：旧闭环表与扩大排名表怎么读

两张表回答不同问题：旧表含闭环行为结果；新表只分析固定状态下的视角排名结构。

旧表：21 状态 × 4 个角色视角

每个角色都实际运行完整闭环

→ Accel 在 4 个角色中选一个

→ 查询该角色的闭环成功/失败

回答：argmin Accel 能否选到行为更好的视角？

新表：96 状态 × 97 个视角 × 6 噪声

每个视角只运行固定状态动作流推理

→ 对 6 个 flow-noise 的 Accel 取均值

→ 统计最小值落入哪个相机支持区域

回答：排名是否稳定、兼容域在哪里、能否排斥坏观测？

以 Broad practical 为例

区域	候选数	被选状态	原始占比	均匀候选基准	单位候选富集
规范视角	1	21 / 96	21.9%	$1 / 97 = 1.0\%$	21.2×
训练支持	64	36 / 96	37.5%	$64 / 97 = 66.0\%$	0.57×
同范围留出	32	39 / 96	40.6%	$32 / 97 = 33.0\%$	1.23×

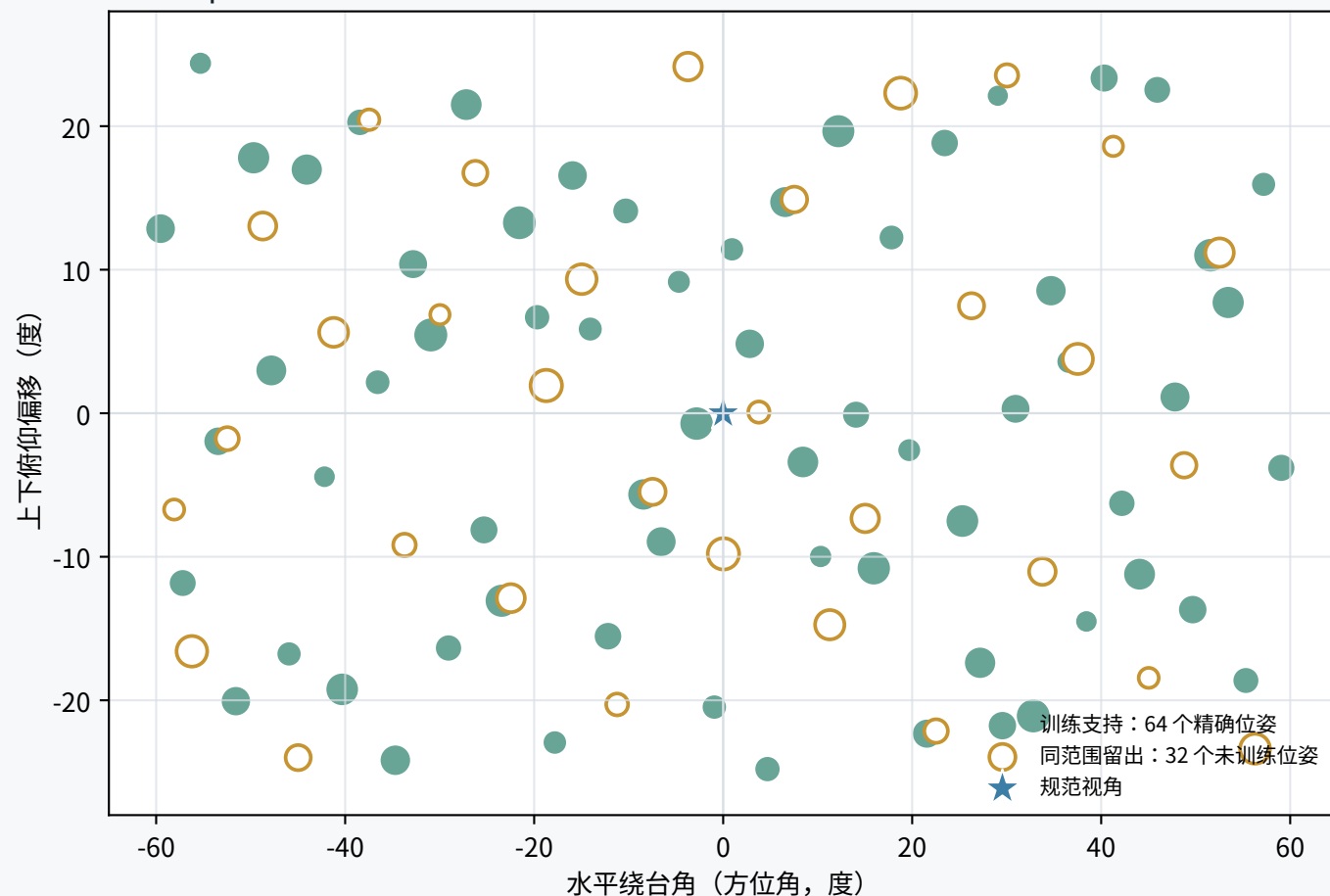
三个不能混淆的点

1. 新表的百分比不是成功率，而是 96 个状态中 Top-1 所属区域的比例。
2. “训练支持”指该精确相机位姿进入过全局训练 catalog；不表示同一 test 状态见过该位姿。
3. “留出”是同一宽范围内的精确位姿留出；Blind / Look-away / 黑相机才是极端诊断。

训练支持视角与留出视角：严格定义

两者共享相同的宽位姿范围；差别是具体相机位姿是否进入过训练。Blind / Look-away 属于另一组极端诊断。

97 个 operational 候选的位姿分布



实测规模：8 个任务 × 12 个 test 状态 = 96 个冻结物理状态；每个状态渲染 97 个 operational 候选，并增加信息、控制和极端诊断视角。

训练支持视角

64 个具体相机位姿已经用于 Broad64 微调。
若模型偏向这里，可能反映训练熟悉度。

同范围留出视角

32 个具体位姿未参与训练，但仍位于同一采样范围。
衡量宽视角域内的插值泛化，不代表极端 OOD。

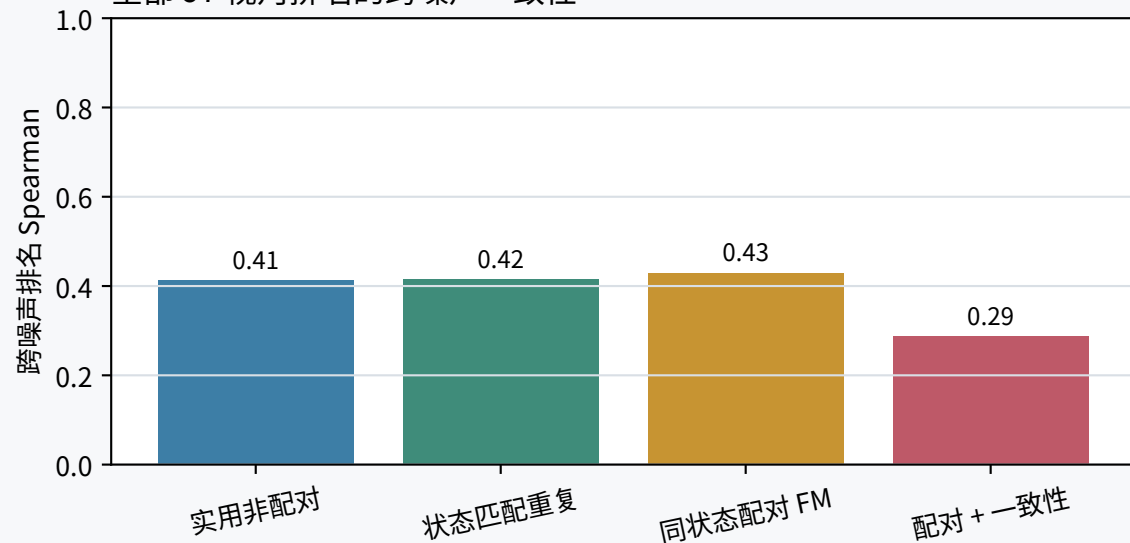
极端诊断视角

Blind、Look-away 与三类黑相机不进入 97 视角 Top-1
支持统计；它们专门测试坏观测识别与视觉依赖。

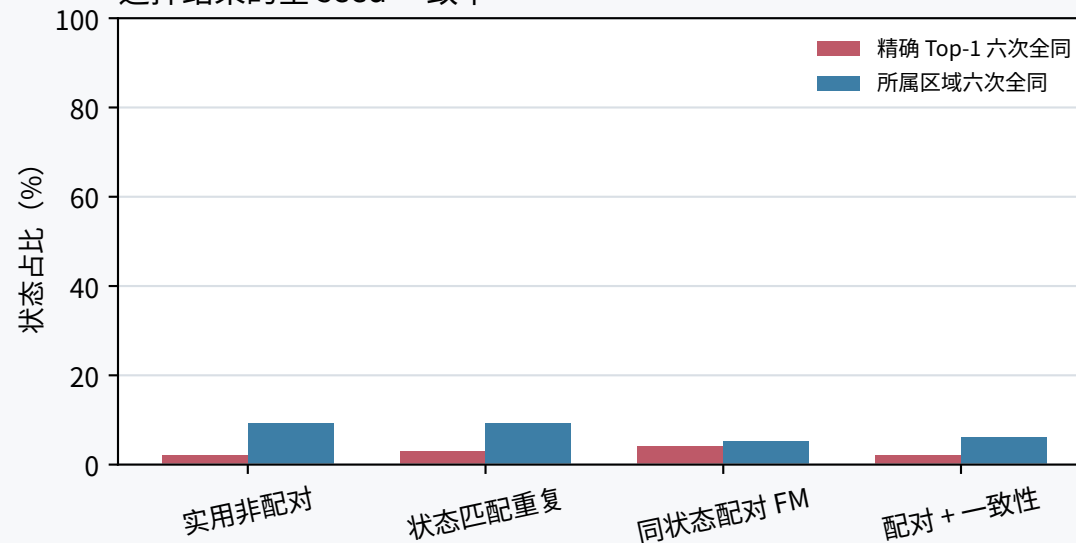
扩大实测（一）：Accel 选择是否稳定

每个模型使用 6 个共享 flow-noise seed；一次采样的最低 Accel 视角只有在跨噪声稳定后才可解释。

全部 97 视角排名的跨噪声一致性



选择结果的全 seed 一致率



解释

- 精确 Top-1 对 flow noise 高度敏感；单次生成得到的 10/21 等计数不能作为稳定模型属性。
- 状态匹配重复与 Paired-FM 的 ensemble 排名相关性为 0.815：普通 FM 下 pairing 未形成独立结构。
- 一致性模型的跨视角相对离散度仅 2.67%、Top-1 间隔 1.68%：主要效果是压平。
- 后续只采用 6-noise 平均排名，并把 Accel 定位为兼容性诊断，而非已验证的闭环视角价值。

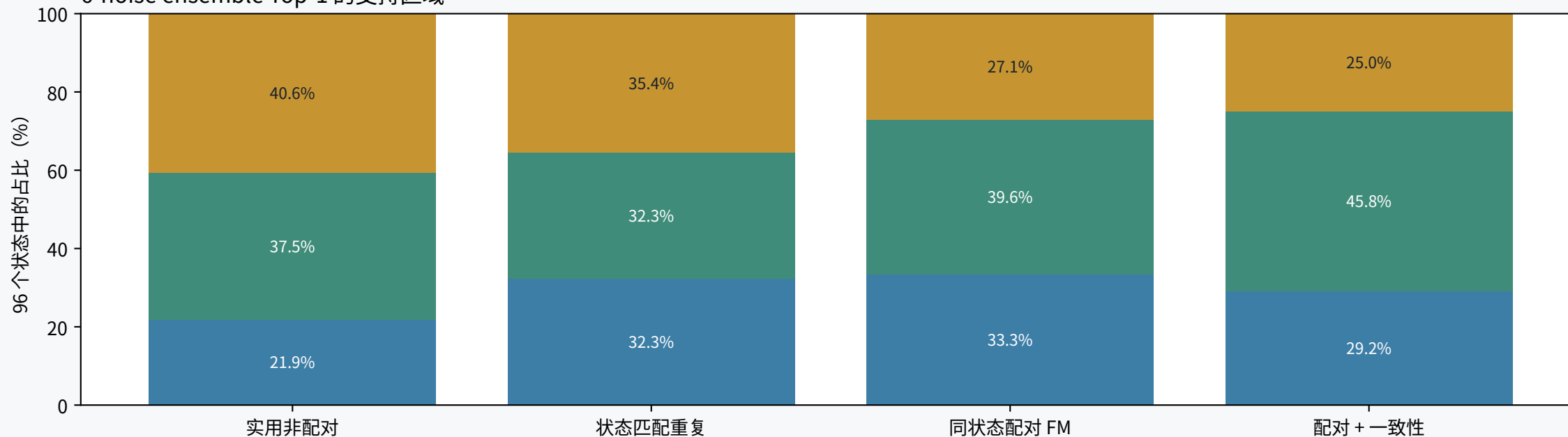
扩大实测（二）：模型最低 Accel 视角落在哪里

对每个冻结状态，先对 6 个 flow-noise seed 的 Accel 取均值，再在 97 个视角中选择 Top-1。

候选池组成：规范 1/97 (1.0%) | 训练支持 64/97 (66.0%) | 留出 32/97 (33.0%)

6-noise ensemble Top-1 的支持区域

■ 规范视角 ■ 64 个训练支持视角 ■ 32 个同范围留出视角

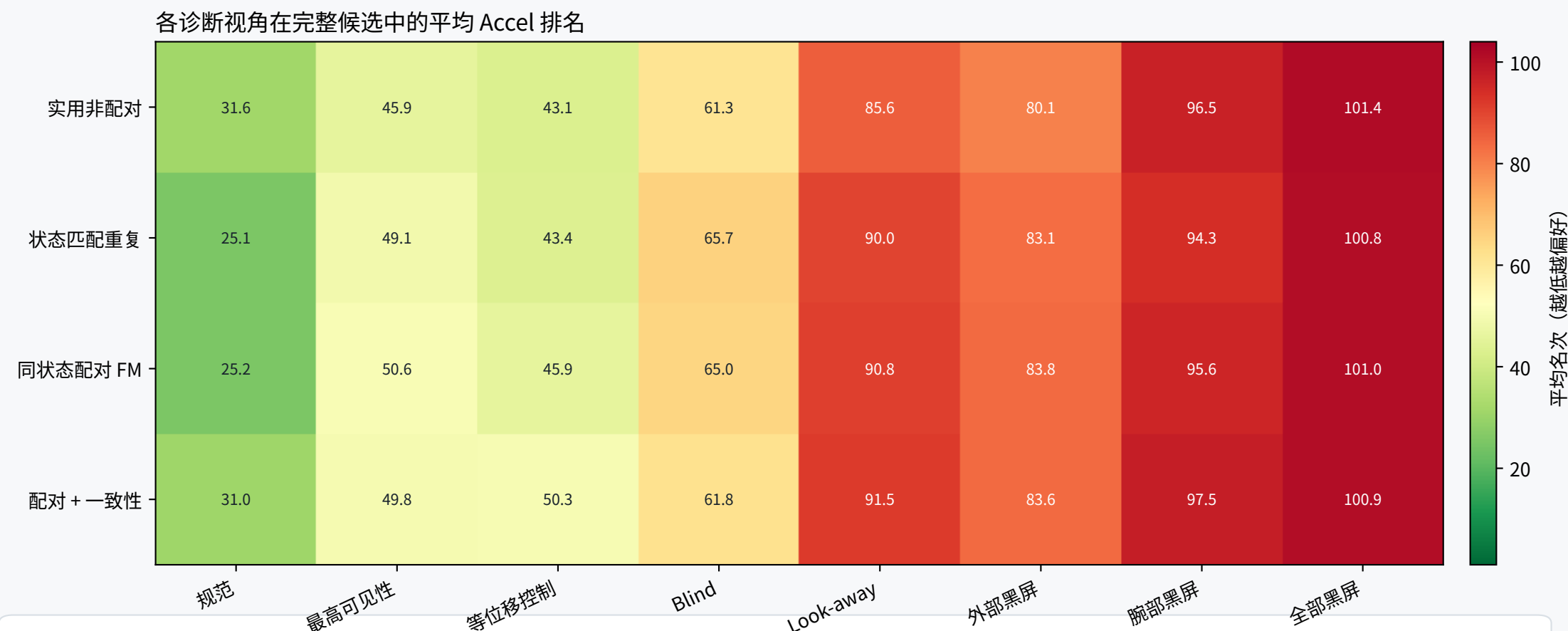


应当怎样读

留出视角被选中，说明模型的低-Accel 区域没有被 64 个训练位姿完全锁死；但它只证明内部 flow 更平滑，不能单独证明该视角闭环更好。训练支持占比也不能直接解释为过拟合，因为训练和留出候选数量不同（64 对 32）；正式比较需同时看单位候选命中率与闭环结果。

扩大实测（三）：信息视角与坏观测诊断

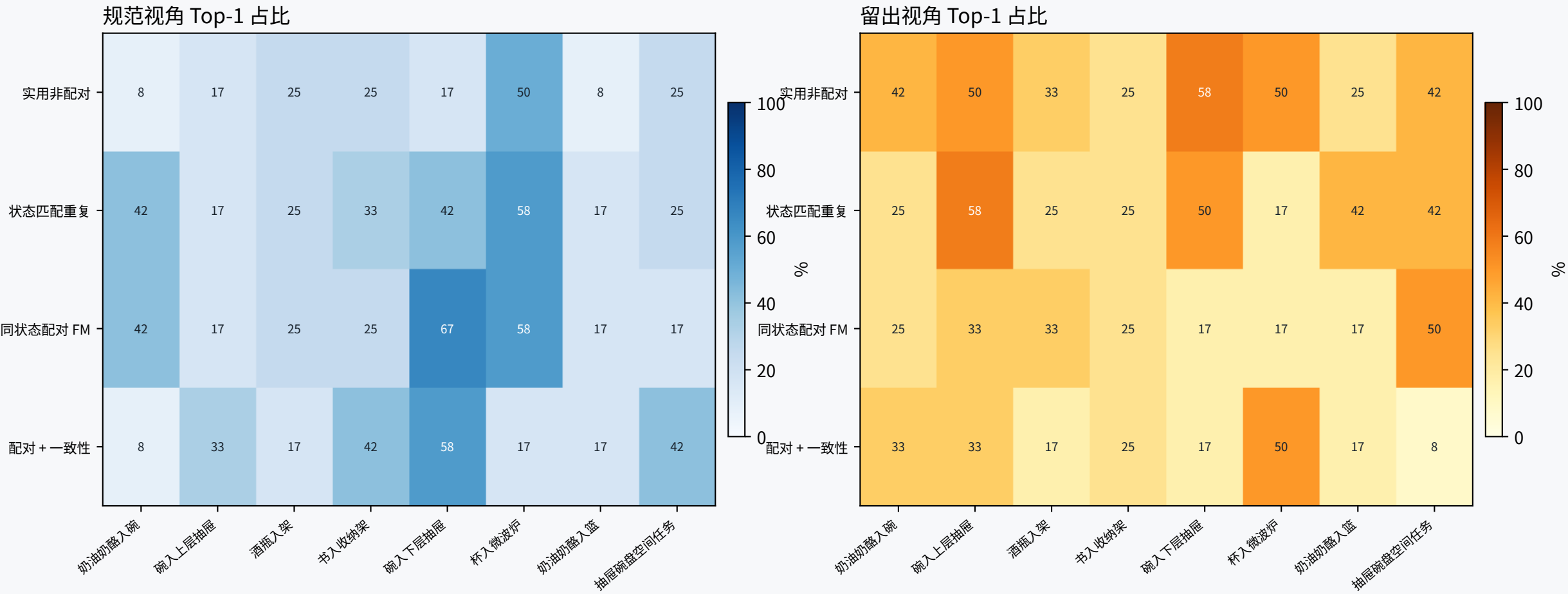
平均排名越低，Accel 越偏好该视角；完整候选约 104 个，黑相机若接近末位表示坏观测诊断有效。



结论：黑相机和 Look-away 稳定落在末端，Accel 能识别明显无效观测；最高可见性视角通常只处于中游，尚未显示“可见实体更多 ⇒ flow 更平滑”。因此 Accel 可用于过滤坏视角，但不能替代任务信息价值。

扩大实测（四）：8 个任务上的支持区域分布

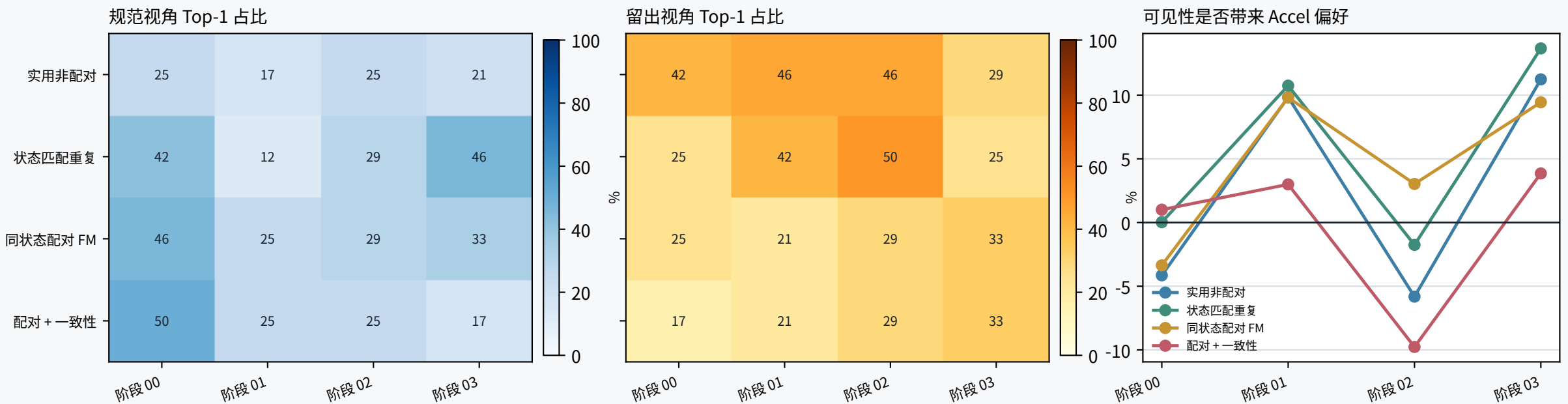
每格为该任务 12 个冻结 test 状态中，6-noise ensemble Top-1 落入对应区域的比例。



用途：检查总体平均是否被单一任务支配。若不同任务的偏好方向相反，就不能把全局占比写成统一的模型规律；后续闭环 shortlist 应按任务均衡抽样，而不是只挑 Accel 信号最强的状态。

扩大实测（五）：选择偏好是否随操作阶段变化

每个任务从轨迹中均衡抽取 stage-00..03；阶段仅表示轨迹进程，不在不同任务间强行赋予同一子目标语义。



判读规则

右图小于 0 才表示最高可见性视角比等位移控制更受 Accel 偏好；若不同阶段围绕 0 波动，说明没有稳定的阶段特异信息对齐。
该分析只检查内部兼容性随阶段的变化；实际任务价值仍以同状态完整闭环成功率为准。

方法边界：KYC 与跨视角一致性

两者算法不同，但在标准 external + wrist Pi0.5 中暴露出相同的稳定视觉捷径问题。

方法 / 协议	基线	方法	差值	本地裁决
KYC · matched Pi0.5	44.49%	43.33%	-1.16pp	无显式几何增量
KYC · 双相机	20.71%	15.71%	-5.00pp	停止 raw-ray 扩展
CVC recipe · Camera Full	82.16%	77.78%	-4.75pp	当前方案失败
CVC recipe · Original Full	93.92%	84.67%	-9.25pp	基础能力受损

停止

KYC raw-ray 与无条件跨视角一致性不再作为标准双相机 Pi0.5 的研究主线。

保留

把二者作为单外部相机受控协议的强基线，研究重点转向冗余、缺失与互补视角的区分。

注意：正式 CVC 比较同时改变了独立状态数量和数据组织，因此否定的是当前组合 recipe ；它足以支持停止投入，但不能被写成对所有 paired consistency 的普遍反例。

第一阶段结论：已经回答什么，还缺什么

M-A / M-B 已完成；长期研究计划中的后置验证没有被冒充为已完成。

第一阶段完成

- Broad64 数据、训练和七臂诊断
- 三 seed Camera / Original Full
- M0、M1 与 Accel fixed-state

后置未完成

- LIBERO-Plus Full 非相机副作用
- 更大任务分布的 Blind-Reveal 确认
- RoboCasa 跨 benchmark 与真机

当前停止

- KYC raw-ray 双相机扩展
- 当前 paired-consistency recipe
- Accel 直接作为主动视角选择器

一句话

第一阶段已经完成并足以裁决当前方法；下一阶段若继续，应扩大信息互补验证，而不是继续追 KYC/CVC 调参。